Manual del Programador — SistemaProyecto

Proyecto: `sistemaproyecto` — Actividad 5 (LPR 5.º 3.ª) **Versión:** 1.0.0 **Autor:** Ian Quiroga **Fecha:** 2026

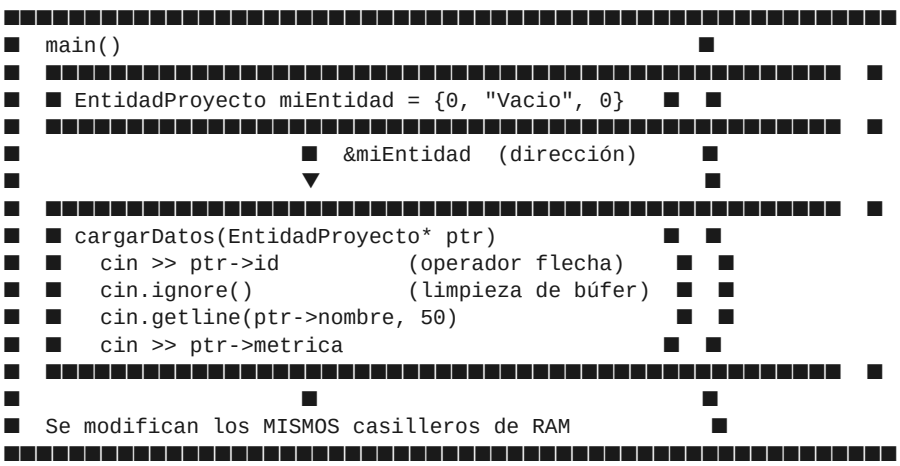
---

1. Descripción del sistema

Programa de consola en C++ que permite **registrar una entidad** (un sensor, un módulo de hardware, un usuario o un componente del Proyecto Integrador Anual) solicitando sus campos por teclado y **verificando los datos directamente en la memoria RAM** mediante un `struct` y un puntero.

El sistema existe para demostrar el modelado de datos con estructuras y el acceso a sus miembros mediante el operador flecha (`->`).

2. Arquitectura del sistema



3. Estructura de datos

```
struct EntidadProyecto
{
    int   id;          // 4 bytes
    char  nombre[50];  // 50 bytes
    float metrica;     // 4 bytes
};
```

• **Tamaño total:** 58 bytes alineados por el compilador en un bloque contiguo.

• **Alineación:** los tres campos residen en **casillas consecutivas** de la RAM,

lo que garantiza un acceso eficiente a caché.

4. Funciones públicas

4.1 `void cargarDatos(EntidadProyecto* ptr)`

Parámetro Tipo Descripción

`ptr`
`EntidadProyecto*`
Puntero a la estructura destino.

Contrato: escribe `id`, `nombre` y `metrica` en la estructura apuntada. **Precondición:** `ptr` debe ser una dirección válida (no `nullptr`). **Postcondición:** la estructura contiene los datos ingresados por el usuario.

Secuencia interna:

1. `cin >> ptr->id;` — lee el entero.

2. `cin.ignore();` — **obligatorio**, descarta el `\n` pendiente.

3. `cin.getline(ptr->nombre, 50);` — lee la cadena, con tope de seguridad.

4. `cin >> ptr->metrica;` — lee el decimal.

5. Compilación

```
g++ src/main.cpp -o src/sistemaproyecto.exe
```

Flags recomendados: `-Wall -Wextra -pedantic` para activarlos advertencias.

6. Errores conocidos y soluciones

Síntoma Causa Solución
`nombre` aparece vacío Falta `cin.ignore()` Colocar `cin.ignore()` entre `cin >>` y `getline`
`id` queda con el valor anterior El usuario ingressó texto Validar la entrada con un `while` y `cin.clear()`
Caracteres raros en pantalla `nombre` no es `std::string` Usar `std::string` o `cin.ignore()` tras la lectura
Error de linker Falta el prototipo Declarar `cargarDatos` **antes** de `main()`

7. Extensiones posibles

• Reemplazar `char nombre[50]` por `std::string` para eliminar el límite fijo.

• Agregar un menú que permita registrar **varias** entidades en un arreglo.

• Serializar las entidades a un archivo `.csv` con `ofstream` (Actividad 7).

8. Control de versiones

Versión Descripción
`v1.0.0` Línea base: `struct EntidadProyecto` + `cargarDatos` por puntero.